AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Luchtdruk, wind en de grote circulatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoge of lage druk?

Alles volgt uit één vraag: stijgt de lucht of daalt ze? Stijgende lucht koelt af en geeft wolken, dus lage druk en slecht weer. Dalende lucht wordt warmer en droger, dus hoge druk en helder weer.

1 H of L?

a) H · b) L · c) L · d) H · e) L · f) H

Let op e en f: aan de grond stroomt de lucht naar een lagedrukgebied toe en uit een hogedrukgebied weg. Dat moet ook, want wat bij een laag opstijgt, moet van onderaf aangevuld worden.

2 Hoeveel hPa is de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau?

1013 hPa

1013 hPa is het gemiddelde waartegen al de rest wordt afgemeten. Boven de 1020 spreekt men van hoge druk, onder de 1000 van een stevige depressie.

3 Bij 1035 hPa in de winter verwacht je mist of vrieskou, geen regen.

waar

Waar, en dat verrast soms. Hoge druk in de winter betekent een heldere nacht, dus sterke afkoeling: dat geeft mist of vrieskou in plaats van regen.

4 Waarom regent het bij lage druk?

De lucht stijgt op. Hoger is het kouder, dus koelt ze af tot onder het dauwpunt, de waterdamp condenseert op condensatiekernen en er vormen zich wolken en neerslag.

Noem de hele keten: stijgen, afkoelen, condenseren, wolken. De middelste stap is de belangrijkste, want koude lucht kan minder waterdamp dragen dan warme.

2 Isobaren lezen

Isobaren zijn de hoogtelijnen van de luchtdruk. Hoe dichter ze bij elkaar liggen, hoe steiler het verschil en hoe harder de wind. Een weerkaart lees je dus eerst op de afstand tussen de lijnen.

5 Wat verbindt een isobaar?

punten met dezelfde luchtdruk

6 Waar waait het het hardst?

waar de isobaren dicht bij elkaar liggen

Vergelijk het met een helling: dicht bij elkaar liggende lijnen betekenen een steile helling en dus veel snelheid. Daarom kan je aan een weerkaart de windkracht zien nog voor je een cijfer leest.

7 Welke kracht zet de lucht in beweging, van hoog naar laag?

de drukgradiëntkracht

De drukgradiëntkracht zet de lucht in beweging, maar het corioliseffect buigt ze af. Daarom waait de wind niet recht naar het centrum van een depressie maar in een spiraal eromheen.

3 De drukgordels

De drukgordels wisselen af van de evenaar naar de pool: laag aan de evenaar, hoog rond 30 graden, laag rond 60 graden, hoog aan de pool. Onthoud dat patroon van laag-hoog-laag-hoog en je kan het weer van elke breedte voorspellen.

8 **30°: hoog, dalende droge lucht, de woestijngordel · 60°: laag, het polaire front, depressies en wisselvallig weer · 90°: hoog, koude dalende lucht, poolwoestijn**

Merk op dat de twee lage gordels de natte zones zijn en de twee hoge de droge: regenwoud aan de evenaar, woestijn op 30 graden, wisselvallig weer op 60 graden, poolwoestijn aan de pool.

9 Leg uit waarom de grote woestijnen rond 30° breedte liggen.

De lucht die aan de evenaar is opgestegen en haar vocht heeft afgegeven, daalt rond 30° weer neer. Dalende lucht wordt warmer en droger, dus vormen zich geen wolken en valt er bijna geen neerslag.

Dit is de vraag die het verband legt. Noem de hele cel: opstijgen aan de evenaar, het vocht valt daar als regen, de droge lucht daalt op 30 graden en warmt op. Daarom liggen de Sahara, de Arabische en de Australische woestijn alle drie op dezelfde breedte.

10 Hoe heet de zone waar de passaten samenkomen?

de ITCZ (intertropische convergentiezone)

De ITCZ schuift met de zon mee naar het noorden en het zuiden, en dat is precies wat de regenseizoenen in de tropen maakt.

4 Winden met een naam

Twee soorten winden door elkaar: de vaste winden van de grote circulatie (passaat, westenwind, straalstroom) en de plaatselijke winden die per dag omkeren (zeewind, landwind). Een wind heet altijd naar de richting waaruit hij komt.

11 Hoe heet hij, en vanwaar waait hij?

a) de noordoostpassaat · b) de westenwind · c) de straalstroom, van west naar oost

Merk op dat de passaat uit het noordoosten komt terwijl hij naar de evenaar waait: het corioliseffect buigt hem af. Zonder die afbuiging zou hij recht uit het noorden komen.

12 Hoe heet hij?

a) de zeewind · b) de landwind

13 Leg uit waarom de zeewind overdag waait en 's nachts omkeert.

Land warmt overdag sneller op dan water. Boven het land stijgt de lucht, de druk daalt er, en koelere lucht van boven de zee stroomt toe. 's Nachts koelt het land sneller af dan de zee en keert alles om.

Noem beide helften van de dag, want het verschil in opwarmingssnelheid is de hele verklaring: land warmt sneller op en koelt sneller af dan water. Dezelfde oorzaak, twee richtingen.

14 Uit welke richting komt de zomermoesson in India, en wat brengt ze?

van de zee (zuidwest), met veel regen

De moesson is in feite een zeewind op de schaal van een werelddeel: in de zomer warmt het Aziatische vasteland sterk op en zuigt het vochtige lucht van de oceaan aan.

15 De wintermoesson waait van het land naar de zee en is droog.

waar

Waar, en het is het spiegelbeeld van de zomermoesson. Daarom is er in India een droog winterhalfjaar en valt bijna alle regen van het jaar in enkele maanden.

5 Het weerbericht van vandaag

Een weerbericht ontleed je op drie dingen: de druk, de wind en de tijd van de dag. Hier staan ze er alle drie in, en elk antwoord komt uit de leerstof van de vorige reeksen.

16 Waarom blijft het droog?

in een hogedrukgebied daalt de lucht, dus vormen zich geen regenwolken

17 Waarom is er 's ochtends mist?

de heldere nacht laat de grond sterk afkoelen tot onder het dauwpunt

Dit sluit aan bij de hoge druk: zonder wolkendek straalt de grond 's nachts zijn warmte weg, de lucht erboven koelt tot onder het dauwpunt en de damp slaat neer als mist.

18 Waar komt de wind vandaan, en wat zegt dat over de lucht?

uit het oosten: continentale lucht, dus droog

Noem beide: de richting en wat ze over de lucht zegt. Oostenwind brengt bij ons continentale lucht, dus droog, in de winter koud en in de zomer heet.